

Trabalho C

Cena Interactiva com Malhas, Materiais, Luzes, Texturas e Visualização “Holográfica”

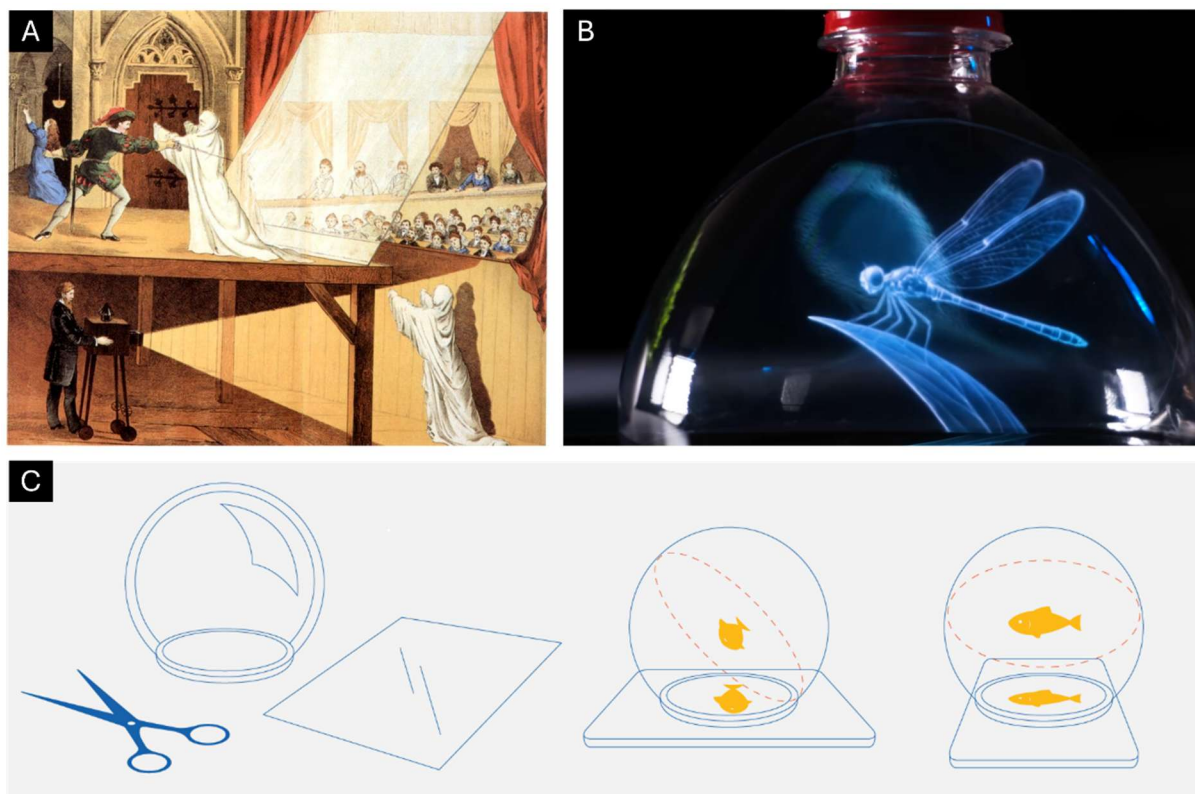


Figura 1 – Ilusão “holográfica” utilizando a técnica de “*Pepper’s Ghost*”: (A) ilustração do mecanismo clássico desta técnica popularizada no teatro do século XIX atribuída ao seu inventor John Henry Pepper; (B) detalhe de uma construção “*Do-It-Yourself*” com materiais acessíveis e um smartphone a exibir uma animação de uma libelinha; (C) ilustração de materiais e respectiva montagem de um dos vários tipos de dispositivos “*Pepper’s Ghost*”.

Fonte (A): https://en.wikipedia.org/wiki/Pepper%27s_ghost

Fonte (B): [This Phone Trick Creates a Real 3D Hologram — You Won’t Believe It!](#)

Fonte (C): [Spectral Illusions: The Pepper’s Ghost Effect](#)

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma cena gráfica interactiva em *Three.js* orientada para a exploração de conceitos fundamentais de modelação por malhas, materiais, iluminação e texturas no contexto da construção de um mostrador interactivo inspirado na técnica de *Pepper’s Ghost* (Figura 1).

Objectivos

Os objectivos do terceiro trabalho de laboratório são (i) perceber as noções básicas de iluminação, (ii) os conceitos de material, (iii) as fontes de luz ambiente, direccional, pontual e *spotlight*, (iv) a

modelação geométrica recorrendo à criação de malhas de polígonos, (v) compreender os princípios básicos da aplicação de texturas, e (vi) os princípios fundamentais sobre a visualização de imagens anaglíficas.

Todos os grupos submetem o código até ao dia **29 de Maio às 23:59h** (final da Semana 6). As discussões serão realizadas nos respectivos turnos na **1ª ou 2ª aula** da Semana 7, entre 01 e 05 de Junho. O Trabalho C corresponde a **4 valores** da nota da componente laboratorial. A realização deste trabalho tem um esforço estimado de **14 horas** por elemento do grupo, distribuído por **duas semanas**.

Não esquecer de comunicar ao docente do laboratório as **horas despendidas pelo grupo (média do grupo)** na realização deste trabalho.

Lista de Tarefas

1. **[0,50 valores]** Criar um *Heads-Up Display* (HUD) que ocupe um ou mais bordos do ecrã do dispositivo (*smartphone* ou *tablet*). A interface deve ser simples e destinada à visualização de modelos 3D, devendo incluir botões que permitam alternar entre diferentes modelos 3D, activar luzes direccionais, pontuais e *spotlights*, alternar entre diferentes materiais, activar o efeito anaglífico, entre outras funcionalidades que considerem necessárias. A única forma de interacção deverá ocorrer através de cliques (versão *desktop*) ou toques/*taps* no ecrã (versão *smartphone*). A zona central do ecrã deve ser reservada para a visualização dos modelos 3D, os quais devem ser posicionados no centro da cena e alinhados com a única câmara da cena que tem projecção perspectiva. Definir o fundo da cena com a cor preta.
1. **[0,50 valores]** O “*Pepper’s Ghost*” irá suportar a visualização de três modelos 3D, cada um ancorado ao referencial global da cena e visualizado de forma independente (isto é, quando um é visualizado, os restantes não deverão estar visíveis). O primeiro irá consistir num *tesseract* que deve ser construído manualmente recorrendo a malhas de polígonos. Cada face dos cubos interior e exterior deve ser semi-transparente, devendo ser aplicado um *normal map* com círculos concêntricos¹. Devem ainda garantir que o *tesseract* estará afecto a uma animação simples de rotação com velocidade angular constante e escalonamento periódico (i.e., o *tesseract* aumenta e diminui de tamanho à medida que roda).
2. **[0,25 valores]** O segundo modelo deverá ser uma malha 3D de um animal (e.g., *bunny*, *goathead*, entre outros)². O modelo deverá ser importado para a cena e animado com uma rotação constante em torno do seu eixo longitudinal (i.e., eixo principal). A malha deverá ter associado um material de cor branca.
3. **[0,50 valores]** O terceiro modelo deverá corresponder ao foguetão “*NASA Artemis*”³. Para o efeito, deverão importar o modelo 3D, segmentar a malha em diferentes componentes e atribuir

¹ Normal Map Online – <https://cpetry.github.io/NormalMap-Online/>

² odedstein-meshes: A Computer Graphics Example Mesh Repository – <https://odedstein.com/meshes/>

³ <https://www.printables.com/model/715080-nasa-artemis-space-project>
<https://sketchfab.com/3d-models/nasa-sls-rocket-block-1-81bb895c07d04e788eb001abd4890c46>
<https://share.google/FfOcikLB1UvEao5Rq>

a cada um deles texturas que reproduzam, de forma aproximada, as cores do foguetão original (não sendo necessária uma reprodução rigorosa). As texturas deverão ser criadas recorrendo a um software de edição de imagem (e.g., Gimp), sendo posteriormente aplicadas com o auxílio de um software de edição de modelos 3D (e.g., Blender).

4. **[0,50 valores]** Criar a iluminação global da cena recorrendo a uma fonte de luz direccionada. Esta luz deve incidir com um ângulo diferente de zero relativamente à normal do plano xOz do referencial global da cena. Definir também uma luz ambiente de baixa intensidade, com tonalidade esbranquiçada. Além disso, devem ser ancoradas duas luzes pontuais e duas luzes do tipo *spotlight* a cada um dos três modelos 3D. A luz direccionada, bem como as luzes pontuais e spotlight, devem poder ser activadas ou desactivadas através de botões no HUD.
5. **[0,50 valores]** Definir dois tipos de materiais para cada objecto da cena: *MeshLambertMaterial* e *MeshPhongMaterial*. Deve ser possível alternar entre os modelos de sombreado *Gouraud* (*diffuse*) e *Phong*, bem como activar ou desactivar o cálculo da iluminação, através de botões no HUD.
6. **[0,25 valores]** Incluir um botão no HUD para ligar/desligar a renderização com efeito anaglífico das animações dos modelos 3D.
7. **[1,0 valores]** Construir um dispositivo “*Pepper’s Ghost*” recorrendo a materiais do quotidiano e utilizando um smartphone como monitor de projecção. Existem diferentes tipos de construção possíveis. Contudo, deverá ser escolhido um modelo em que a superfície transparente faça um ângulo de aproximadamente 45° com o ecrã do smartphone, dando preferência ao modelo em forma de caixa com cinco faces, sendo uma delas aberta, devendo o *smartphone* ou *tablet* ficar apoiado na face inferior ou superior. O dispositivo deverá ser dimensionado de modo a evitar a reflexão do HUD na superfície transparente, devendo apenas ser visíveis os modelos 3D. Este artefacto físico deverá ser apresentado no dia da discussão, sendo igualmente necessária a produção de um curto vídeo (~1 minuto) demonstrativo do efeito “*Pepper’s Ghost*” em acção, evidenciando a sua interactividade.

Mais notas importantes ...:

1. A biblioteca Three.js já disponibiliza as classes principais necessárias para o desenvolvimento dos projectos desta cadeira. Assim, recomenda-se que os alunos adoptem uma abordagem de programação orientada a objectos, recorrendo às classes disponibilizadas por esta biblioteca. Devem igualmente seguir boas práticas de programação, de modo a promover a reutilização de código em entregas posteriores e a facilitar a escalabilidade das soluções.
2. Dado que os projectos desta cadeira são de pequena a média complexidade, não se justifica que a organização de pastas seja desnecessariamente complexa ou desordenada. O código-fonte deverá, em princípio, resumir-se a um único script, devendo ser respeitada a estrutura definida no template disponibilizado para o efeito (Template – Trabalhos B e C). O incumprimento desta estrutura poderá implicar uma pequena penalização.
3. Não podem usar ferramentas de modelação 3D para construir o tesseract. Esta deve ser modelada manualmente, vértice a vértice, face a face.

<https://www.nasa.gov/humans-in-space/artemis/>

4. Para obter bons resultados na iluminação de grandes superfícies, estas devem ser subdivididas em polígonos mais pequenos.
5. Todas as texturas devem reagir à iluminação.
6. Para a utilização de texturas em modo local é necessário configurar as permissões do navegador. O problema e a solução encontram-se descritos na documentação do Three.js.

<https://threejs.org/docs/#manual/en/introduction/How-to-run-things-locally>

7. Alternativamente, e caso usem o Visual Studio Code como vosso editor de texto, podem instalar a extensão Live Server que permite criar rapidamente um servidor local:

<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer>

8. Para além dos acontecimentos de update e display, existem outros acontecimentos relevantes, tais como teclas pressionadas ou libertadas, temporizadores e redimensionamento da janela. Recomenda-se que estes acontecimentos sejam tratados de forma independente, recorrendo às respectivas funções de callback.
9. Tenham em atenção **que neste trabalho é requerida a implementação devida dos acontecimentos de redimensionamento da janela.**
10. A implementação dos trabalhos desenvolvidos nos laboratórios de Computação Gráfica deve seguir o ciclo de animação (update/display cycle). Este padrão de desenho, comum em aplicações de computação gráfica interactiva, separa o processo de actualização do estado da aplicação da renderização da cena em duas fases distintas. Na fase de display, são tipicamente executados três passos: limpar o buffer, desenhar a cena e forçar o processamento dos comandos de renderização. Na fase de update, o estado dos objectos da cena é actualizado de acordo com a física ou lógica da aplicação. É também nesta fase que devem ser efectuadas a detecção de colisões e a implementação dos comportamentos associados.